

第四章 连续时间傅里叶变换

• 连续时间非周期信号的傅里叶变换 $X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$ $x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$

狄利克雷条件: ① 信号绝对可积, $\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| dt < \infty$ ② 极值点个数有限 ③ 间断点个数有限

典型非周期信号的傅里叶变换:

$$e^{-at} u(t) \leftrightarrow \frac{1}{a+j\omega} \quad (a>0) \quad e^{-at} \leftrightarrow \frac{2a}{a^2+\omega^2} \quad (a>0) \quad \delta(t) \leftrightarrow 1 \quad 1 \leftrightarrow 2\pi \delta(\omega)$$

$$u(t) \leftrightarrow \pi \delta(\omega) + \frac{1}{j\omega} \quad \text{Rect}_T(t) \leftrightarrow T \text{Sa}(\frac{\omega T}{2})$$

• 连续时间周期信号的傅里叶变换 $X_T(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_0(jk\omega_0) \omega_0 \delta(\omega - k\omega_0)$

• 连续时间傅里叶变换的性质

① 唯一性: $F\{x_1(t)\} = F\{x_2(t)\} \Leftrightarrow x_1(t) = x_2(t)$

② 线性: $a x_1(t) + b x_2(t) \leftrightarrow a X_1(j\omega) + b X_2(j\omega)$

③ 时域对称性: 若 $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$, 则 $X(t) \leftrightarrow 2\pi x(-j\omega)$

④ 尺度变换: $x(at) = \frac{1}{|a|} X(\frac{j\omega}{a})$, 特别有 $x(-t) \leftrightarrow X(-j\omega)$

⑤ 时移: $x(t-t_0) \leftrightarrow X(j\omega) e^{-j\omega t_0}$

⑥ 共轭: $x^*(t) \leftrightarrow X^*(-j\omega)$, 特别若 $x(t)$ 为实函数, $X(-j\omega) = X^*(j\omega)$

⑦ 奇偶虚实性: 实偶 $\rightarrow$ 实偶 虚偶 $\rightarrow$ 虚偶 实奇 $\rightarrow$ 虚奇 虚奇 $\rightarrow$ 实奇

⑧ 频移: $x(t) e^{j\omega_0 t} \leftrightarrow X(j(\omega - \omega_0))$

⑨ 微分与积分性质: $x'(t) \leftrightarrow j\omega X(j\omega)$ $X'(j\omega) \leftrightarrow -jt x(t)$ $\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \leftrightarrow \frac{1}{j\omega} X(j\omega) + \pi X(\omega) \delta(\omega)$

⑩ 卷积: $x(t) * h(t) \leftrightarrow X(j\omega) H(j\omega)$

⑪ 乘积: $x(t) y(t) \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * Y(j\omega)$

第五章 离散时间傅里叶变换

• 离散时间非周期信号的傅里叶变换

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n} \quad x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(e^{j(\omega - 2\pi k)})$$

ω 在 2π 的区间内与 2π 连续的独立频率分量 $\{e^{j\omega n}\}$ $\rightarrow$ $e^{j\omega n}$ 分量幅度 $\frac{|X(e^{j\omega})| d\omega}{2\pi}$ 幅度密度 $|X(e^{j\omega})|$ 低频: 2π 附近 高频: $2\pi k$ 附近

典型DT非周期信号的傅里叶变换:

$$a^n u[n] \leftrightarrow \frac{1}{1 - a e^{-j\omega}} \quad \text{Erect}_{2M}[n] \leftrightarrow E \frac{\sin(\frac{2M+1}{2}\omega)}{\sin(\frac{\omega}{2})} \quad \delta[n] \leftrightarrow 1 \quad 1 \leftrightarrow 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 2\pi k)$$

$$\text{理想低通滤波器 } \text{Hep}(e^{j\omega}) = \sum_{l=-\infty}^{\infty} \text{rect}_{\omega_l}(\omega - 2\pi l) \leftrightarrow \text{hep}[n] = \frac{\sin(\omega_c n)}{\pi n} = \frac{\omega_c}{\pi} \text{Sa}(\omega_c n)$$

• 离散时间周期信号的傅里叶变换 $X(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi a_k \delta(\omega - k\omega_0)$

• 离散时间傅里叶变换的性质

① 唯一性: $x[n] \leftrightarrow X(e^{j\omega})$

② 线性: $a x_1[n] + b x_2[n] \leftrightarrow a X_1(e^{j\omega}) + b X_2(e^{j\omega})$

③ 奇偶虚实性: 实/虚偶 $\leftrightarrow$ 实/虚偶 实/虚奇 $\leftrightarrow$ 虚/实奇

④ 共轭: $x^*[n] \leftrightarrow X^*(e^{-j\omega})$ 实信号共轭对称 $X^*(e^{-j\omega}) \leftrightarrow X^*(e^{j\omega})$

⑤ 时域平移: $x[n - (t_0/n_0)] \leftrightarrow e^{-j\omega(t_0/n_0)} X(e^{j\omega})$

⑥ 频域平移: $X(e^{j(\omega - \omega_0)}) \leftrightarrow x[n] e^{j\omega_0 n}$

⑦ 时域微分: $-j(n/n_0) x[n] \leftrightarrow \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}$

⑧ 时域反褶: $x[-n] \leftrightarrow X(e^{-j\omega})$

与CTFT相同

① 周期性: $X(e^{j(\omega + 2\pi k)}) = X(e^{j\omega})$

② 时域差分: $x[n] - x[n-1] \leftrightarrow (1 - e^{-j\omega}) X(e^{j\omega})$

③ 时域累加: $\sum_{m=-\infty}^n x[m] \leftrightarrow \frac{X(e^{j\omega})}{1 - e^{-j\omega}} + \pi X(e^{j\omega}) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 2\pi k)$

④ 时域打展: $x[kn] \leftrightarrow X(e^{j\omega/k})$

⑤ 帕斯瓦定理: $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$

⑥ 时域卷积: $y[n] = x[n] * h[n] \leftrightarrow Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega}) H(e^{j\omega})$

⑦ 时域相乘: $r[n] = s[n] p[n] \leftrightarrow R(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} S(e^{j\theta}) P(e^{j(\omega - \theta)}) d\theta$

⑧ 对称性: 若 $x[n] \leftrightarrow X(e^{j\omega})$, 则 $X(e^{j\omega}) \leftrightarrow x[k]$

第六章 信号与系统的时域和频域特性

- LTI 系统频率响应 $H(j\omega) = |H(j\omega)| e^{j\angle H(j\omega)}$ $X(e^{j\omega}) = |X(e^{j\omega})| e^{j\angle X(e^{j\omega})}$
 LTI 系统变换输入信号 $\left\{ \begin{array}{l} \text{改变各频率分量的幅度 } |Y(j\omega)| = |X(j\omega)| |H(j\omega)| \\ \text{改变各频率分量的相位 } \angle Y(j\omega) = \angle X(j\omega) + \angle H(j\omega) \end{array} \right.$

- LTI 系统的无失真传输条件 $H(j\omega) = k e^{-j\omega t_0}$ $h(t) = k \delta(t - t_0)$.
 幅度谱为常数 $|H(j\omega)| = k$. 相位谱为过原点的直线 $\angle H(j\omega) = -\omega t_0$.

相延迟 $\tau_p = -\frac{\angle H(j\omega)}{\omega}$ 描述单频率分量 $\phi(t) = e^{j\omega t}$ 的时移量.

线性相位系统: $\tau_p = t_0$. 所有频率分量相延迟相等, 无相位失真.

群延迟 $\tau_g = -\frac{d\angle H(j\omega)}{d\omega}$ 描述一组窄带频率分量时域包络的时移量.

$$\varphi(\omega) = \varphi(\omega_0) + \Delta\varphi \approx -\tau_p \omega_0 - \tau_g(\omega - \omega_0)$$

相延迟: 对载波 $\cos(\omega_0 t + \varphi)$ 的时移量.

$$x(t) = p(t) \cos(\omega_0 t) \Rightarrow y(t) \approx |H(j\omega_0)| p[t - \tau_g(\omega_0)] \cos[\omega_0(t - \tau_p(\omega_0))]$$

群延迟: 对包络 $p(t)$ 的时移量

- 判据一: 物理可实现性: 幅频特性 $|H(j\omega)|$ 物理可实现的必要条件是

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{|\ln |H(j\omega)||}{1 + \omega^2} d\omega < \infty, \text{ 即 } \lim_{\omega \rightarrow \pm\infty} \frac{|\ln |H(j\omega)||}{1 + \omega^2} = 0.$$

① 物理可实现系统允许 $|H(j\omega)|$ 在某些不连续的频率点上为零, 但不允许在一个有限频率内为零.

② 要求可实现的幅频特性其衰减不能过于迅速.

③ 又从幅频特性提出物理可实现的要求, 相位特性上无约束条件.

第七章 采样

• 采样 连续时间信号 $\rightarrow$ 采样 $\rightarrow$ 离散时间信号 $\rightarrow$ 重建 $\rightarrow$ 连续时间信号

• 连续时间信号的理想采样

$$x(t) \rightarrow \otimes \xrightarrow{p(t)} x_p(t) \rightarrow \dots \rightarrow x_r(t)$$

$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s)$$

T_s : 采样周期 $\omega_s = \frac{2\pi}{T_s}$ 采样频率

$$x_p(t) = x(t)p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s) \delta(t - nT_s)$$

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{T_s} X(j\omega) * \sum_{n=-\infty}^{\infty} \omega_s \delta(\omega - n\omega_s) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} X(j(\omega - n\omega_s))$$

复制、平移、叠加、合成

时域: 被采样 C-T 信号乘周期采样冲激序列, $x_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s) \delta(t - nT_s)$

频域: 原频谱被复制并分别搬移到零频和采样频率的各次谐波处, 同时幅度压缩 T_s 倍, $X_p(j\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} X(j(\omega - n\omega_s))$

• 由采样序列重建信号: 幅度 T_s 的理想低通滤波器

• 采样定理

奈奎斯特-香农采样定理: 带限信号 $x(t)$, $|\omega| \leq \omega_m$ 可以用采样序列 $x(nT_s)$ 唯一表征的前提是采样频率高于最高频率的两倍

$$\omega_s = \frac{2\pi}{T_s} > 2\omega_m$$

信息无损的最小采样频率称为奈奎斯特率。奈奎斯特率是带限信号最高频率的两倍。

• 自然采样

$$x(t) \rightarrow \otimes \xrightarrow{p(t)} x_p(t) \rightarrow \text{低通滤波} \rightarrow x_r(t)$$

$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \text{rect}_T(t - nT_s)$$

$$x_p(t) = x(t)p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s) \text{rect}_T(t - nT_s)$$

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{T_s} X(j\omega) * \sum_{n=-\infty}^{\infty} T_s \text{sinc}\left(\frac{\omega T_s}{2}\right) \omega_s \delta(\omega - n\omega_s)$$

$$= \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} T_s \text{sinc}\left(\frac{\omega T_s}{2}\right) X(j(\omega - n\omega_s))$$

• 零阶保持采样: 理想采样后再级联一个单位冲激响应是矩形脉冲中的零阶保持系统

$$x(t) \rightarrow \otimes \xrightarrow{p(t)} x_p(t) \rightarrow \text{零阶保持} \rightarrow x_o(t)$$

$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s)$$

$$h_o(t) = \text{rect}_{T_s}(t - \frac{T_s}{2})$$

$$x_o(t) = x_p(t) * h_o(t)$$

$$H_o(j\omega) = T_s \text{sinc}\left(\frac{\omega T_s}{2}\right) e^{j\omega \frac{T_s}{2}}$$

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} X(j(\omega - n\omega_s))$$

$$X_o(j\omega) = H_o(j\omega) X_p(j\omega) = \text{sinc}\left(\frac{\omega T_s}{2}\right) e^{j\omega \frac{T_s}{2}} \sum_{n=-\infty}^{\infty} X(j(\omega - n\omega_s))$$

$$H_r(j\omega) = \frac{H_o(j\omega)}{\text{sinc}\left(\frac{\omega T_s}{2}\right) e^{j\omega \frac{T_s}{2}}}$$

$$X_r(j\omega) = \frac{X_o(j\omega) H_r(j\omega)}{\text{sinc}\left(\frac{\omega T_s}{2}\right) e^{j\omega \frac{T_s}{2}}}$$

• 离散时间信号的采样

$$x[n] \rightarrow \otimes \xrightarrow{p[n]} x_p[n]$$

$$p[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n - kN]$$

$$P(e^{j\omega}) = \frac{2\pi}{N} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\omega_s)$$

$$x_p[n] = x[n]p[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[kN] \delta[n - kN] \rightarrow \text{抽取}$$

$$X_p(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} P(e^{j\theta}) X(e^{j(\omega - \theta)}) d\theta = \frac{1}{N} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(e^{j(\omega - k\omega_s)})$$

复制、移位、叠加、合成

第九章 拉普拉斯变换

拉普拉斯变换 $X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st} dt$
 $x(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} X(s)$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X(s)e^{st} ds$$

$$X(s) \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} x(t)$$

系统分析用频域 $\int_{-\infty}^{\infty} h(t)e^{j\omega t} dt = e^{j\omega t} H(j\omega)$
 LTI系统输出 $r(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t-\tau)e^{j\omega\tau} d\tau = e^{j\omega t} H(j\omega)$
 $H(s) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t)e^{-st} dt$ (传递函数)

ROC及其性质

常用信号的Laplace变换: $\mathcal{L}[u(t)] = \frac{1}{s}, \text{Re}(s) > 0$. $\mathcal{L}[-u(t)] = \frac{1}{s}, \text{Re}(s) < 0$. $\mathcal{L}[\delta(t)] = 1$, 全平面收敛
 $\mathcal{L}[e^{st}u(t)] = \frac{1}{s-s_1}, \text{Re}(s) > \text{Re}(s_1)$. $\mathcal{L}[-e^{st}u(t)] = \frac{1}{s-s_1}, \text{Re}(s) < \text{Re}(s_1)$.
 $\mathcal{L}[\cos(\omega t)u(t)] = \frac{s}{s^2+\omega^2}, \text{Re}(s) > 0$. $\mathcal{L}[\sin(\omega t)u(t)] = \frac{\omega}{s^2+\omega^2}, \text{Re}(s) > 0$.

$X(s)$ 极点含义: 信号中分量 $e^{s_0 t}$ 的复频率 s_0 , 决定分量波形规律.

① ROC由平行于虚轴的一组线构成的带状区域组成.

② 若 $\text{Re}(s) = \sigma_0$ 这条线位于ROC内.

1) 对于右边信号, 该线右边部分平面均位于ROC内

2) 对于左边信号, 该线左边部分平面均位于ROC内

3) 对于双边信号, ROC通常包含该线的带状区域

③ 对于时限绝对可积 $x(t)$, ROC为全S平面.

④ 有理 $X(s)$ 的ROC:

1) 不包含任何极点, 但边界是其极点或无穷大

2) 右边信号 ROC为最右极点之右

3) 左边信号为最左极点之左

⑤ 若 $X(s)$ ROC包含虚轴, 则 $x(t)$ 存在傅氏变换.

拉普拉斯变换的性质

① 线性: $a x_1(t) + b x_2(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} a X_1(s) + b X_2(s)$ 收敛域至少是 $R_1 \cap R_2$, 可能扩大(零极点相消)

② 时移: $x(t-t_0) \xrightarrow{\mathcal{L}} X(s)e^{-st_0}$, ROC不变

③ S域平移: $x(t)e^{s_0 t} \xrightarrow{\mathcal{L}} X(s-s_0)$, $\text{ROC} = R + \text{Re}(s_0)$

④ 时域尺度变换: $x(at) \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{|a|} X(\frac{s}{a})$, $\text{ROC} = aR$ $x(-t) \xrightarrow{\mathcal{L}} X(-s)$, $\text{ROC} = -R$

⑤ 共轭性: $x^*(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} X^*(s^*)$, ROC不变. 实信号: 零极点必共轭成对出现.

⑥ 时域/S域微分: $x^{(n)}(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} s^n X(s)$, ROC包含 R , 可能扩大 $x^{(n)}(s) \xrightarrow{\mathcal{L}} (-t)^n x(t)$, ROC不变

⑦ 卷积: $x_1(t) * x_2(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} X_1(s)X_2(s)$, $\text{ROC} = R_1 \cap R_2$, 可能扩大.

⑧ 时域积分: $\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s} X(s)$, ROC包含 $R \cap \text{Re}(s) > 0$.

⑨ 初值/终值定理: 初值定理: $x(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$ 终值定理: $x(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$ 要求 $X(s)$ 是真分式.

拉普拉斯反变换 $x(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X(s)e^{st} ds \Rightarrow$ 部分分式展开法.

系统函数及其性质

因果LTI系统的时域输入输出方程为 $\sum_{i=0}^N a_i y^{(i)}(t) = \sum_{j=0}^M b_j x^{(j)}(t)$
 得 $H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{b_M s^M + b_{M-1} s^{M-1} + \dots + b_1 s + b_0}{a_N s^N + a_{N-1} s^{N-1} + \dots + a_1 s + a_0} \Rightarrow$ 因果LTI系统的系统函数是有理的.

① 因果性: $h(t) = h(t)u(t)$. $H(s)$ ROC存在左边界. 如果 $H(s)$ 有理, ROC为最右极点之右的平面.

② 稳定性: 当且仅当 $H(s)$ ROC包含虚轴, LTI系统是稳定的.

③ 极点位置决定时域波形变化规律. 极点位置影响时域波形相位平衡度.

一阶极点位于实轴: 负实轴 $\Rightarrow$ 指数衰减; 正实轴 $\Rightarrow$ 指数增长; 原点 $\Rightarrow$ 振幅恒定.
 一阶共轭极点位于虚轴 $\Rightarrow$ 等幅振荡. 一般一阶极点: 实部决定衰减或增长, 虚部决定振荡频率.
 N阶极点 $\Rightarrow$ 时域波形增加 t^{N-1} 个因子. 高阶极点位于虚轴: 增幅.

第十章 z变换

• z变换 $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n}$ 复数变量 $z = re^{j\omega}$

基本信号的z变换: ① $x[n] = a^n u[n]$, $X(z) = \frac{1}{1-az^{-1}} = \frac{z}{z-a}$, $ROC: |z| > |a|$.

② $x[n] = -a^n u[-n-1]$, $X(z) = \frac{1}{1-az^{-1}} = \frac{z}{z-a}$, $ROC: |z| < |a|$

③ $\delta[n] \leftrightarrow 1$, $ROC: \text{全平面}$ $u[n] \leftrightarrow \frac{z}{1-z^{-1}}$, $|z| > 1$, $-u[-n-1] \leftrightarrow \frac{1}{1-z^{-1}}$, $|z| < 1$.

• ROC的性质

① ROC是z平面上以原点为中心的环形区域, 且不含极点.

② 对于有限长序列, ROC为全z平面, 可能不包含 $z=0$ 或 $z=\infty$.

③ 因果信号 $ROC: |z| > 0 \rightarrow$ 反因果信号 $ROC: |z| < \infty \rightarrow$ 跨纵轴 $ROC: 0 < |z| < \infty$. ④ $\delta[n]$: ROC为全平面

推广到一般序列, ROC 包含 $|z| = \infty \Leftrightarrow x[n]$ 是因果序列 ROC 包含 $|z| = 0 \Leftrightarrow x[n]$ 是反因果序列 (可含 $\delta[n]$)

⑤ ROC是否包含 $z=\infty$ 是 $x[n]$ 是否因果的标志 ROC 是否包含 $z=0$ 是 $x[n]$ 是否反因果的标志.

④ 有理 $X(z)$ 的 ROC:

1) 边界圆是其极点或无穷远

2) 右边信号 ROC 为最外极点圆之外

3) 左边信号 ROC 为最里极点圆之内

4) 双边信号 ROC 为左边分量和右边分量收敛域交集 (环)

⑤ 若 $X(z)$ ROC 包含单位圆, 则 $x[n]$ 存在傅氏变换.

• z变换的性质

① 线性: $a x_1[n] + b x_2[n] \leftrightarrow a X_1(z) + b X_2(z)$, ROC 包含 $R_1 \cap R_2$, 可能扩大 (零极点相消)

② 时移: $x[n-n_0] \leftrightarrow z^{-n_0} X(z)$ $ROC: R$. 但在 $z=0$ 或 $|z|=\infty$ 可能有增删.

③ 尺度变换: $x[n]z^n \leftrightarrow X(\frac{z}{z_0})$, $ROC: |z| \geq R$

④ 时域反褶: $x[-n] \leftrightarrow X(z^*)$, $ROC: R$

⑤ 时域扩展: $x[kn] \leftrightarrow X(z^k)$, $ROC: R^k$

⑥ 共轭与共轭对称性: $x^*[n] \leftrightarrow X^*(z^*)$, $ROC: R$. 实信号: 零极点必共轭成对出现.

⑦ 时域卷积: $x_1[n] * x_2[n] \leftrightarrow X_1(z) X_2(z)$, $ROC: R_1 \cap R_2$, 可能扩大.

⑧ z域微分: $n x[n] \leftrightarrow -z \frac{d}{dz} X(z)$, $ROC: R$.

• 逆z变换 $x[n] = \frac{1}{2\pi j} \oint_{\gamma} X(z) z^{n-1} dz$. $\rightarrow$ 部分分式分解法

• 系统函数及其性质

$$\frac{x[n]}{X(z)} \xrightarrow[\frac{H(z)}{Y(z)}]{\frac{h[n]}{D-T LTI}} y[n]$$

$$\begin{aligned} \text{时域} \quad \phi[n] &= z^n, \quad r[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] \phi[n-k] \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] z^k \\ \phi[n] &\rightarrow H(z) \phi[n] = H(z) z^n \\ H(z) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] z^{-k} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{z域} \quad \sum_n x[n] z^n &\rightarrow \sum_n x[n] H(z) z^n \\ x[n] &\rightarrow y[n] \\ X(z) &\rightarrow H(z) X(z) \triangleq Y(z) \end{aligned}$$

极点位置决定时域波形变化规律 (如衰减/增幅速率, 振荡速率)

零点位置影响时域波形相位和相对幅值.

具有一阶极点的因果D-T LTI系统 极点: $\begin{cases} \text{单位圆外: 增幅} \\ \text{单位圆上: 等幅} \\ \text{单位圆内: 衰减} \end{cases}$ 同一圆上极点极点, 幅角 $0 \rightarrow \pi$ 或 $2\pi \rightarrow \pi$, 波形振荡频率随 ω 变大

因果性: $h[n]$ 是因果信号, $h[n] = h[n] u[n]$ $H(z)$ 收敛域在单位圆外包含 $|z| = \infty$

如果系统函数还是有理的, 则 ROC 是最外极点圆之外且包含 $|z| = \infty$, 且分子级次 $\leq$ 分母级次

稳定性: $h[n]$ 的 DTFT 存在, $H(z)$ 的 ROC 包含单位圆

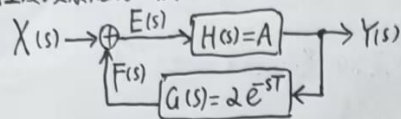
第十一章 线性反馈系统

• 理想扩音系统 $X(t) \rightarrow [A] \rightarrow y(t)$
 $H(j\omega) = Ke^{-j\omega T}$ $h(t) = K\delta(t-T)$ 所有频率分量等幅、同相放大 $\Rightarrow$ 音量变大, 无失真、无啸叫

• 实际扩音系统 $X(t) \rightarrow \oplus \xrightarrow{e(t)} [A] \rightarrow y(t)$ $\star$ 反馈: 一部分输出信号返回到输入端, 重新对系统输出产生影响。
 (泛指发出的事物返回发出者的起始点并产生影响)
 使输入频率分量不再等幅放大, 产生失真

反馈 $\leftarrow \frac{H(s)}{H(s)}$ 失真
 反馈系统结构

• 线性反馈系统的一般结构



线性性 $\left\{ \begin{array}{l} H(s): \text{正向通路系统函数} \\ G(s): \text{反馈通路系统函数} \end{array} \right.$ $H(s) = \frac{Y(s)}{E(s)} = A$
 $G(s) = \frac{F(s)}{Y(s)} = Ae^{-sT}$

$$\begin{cases} Y(s) = H(s)E(s) \\ F(s) = G(s)Y(s) \end{cases} \Rightarrow Q(s) = \frac{H(s)}{1 - G(s)H(s)} = \frac{A}{1 - Ae^{-sT}}$$

反馈与失真
s域变量关系

• 系统函数 $Q(s) = \frac{A}{1 - Ae^{-sT}}$

极点方程 $e^{s_p T} = e^{\sigma_p T} \cdot e^{j\omega_p T} = A \Rightarrow \begin{cases} e^{\sigma_p T} = A \\ e^{j\omega_p T} = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \sigma_p = \frac{\ln(A)}{T} \text{ 实部} \\ \omega_p = \frac{n \cdot 2\pi}{T} = n\omega_1 \text{ 虚部} \end{cases}$ } 极点

$$Q(s) = \frac{A}{1 - Ae^{-sT}} = \frac{K}{(s - \sigma_p) \prod_{n=1}^{\infty} [s - (\sigma_p + jn\omega_1)][s - (\sigma_p - jn\omega_1)]}$$

ROC: $Re\{s\} > \sigma_p$ $\leftarrow$ 因果系统: 任意极点分量的ROC均为 $Re\{s\} > \sigma_p$.

• 环路增益 $A\alpha$ 是“反馈-失真”关系的关键参数

$A\alpha < 1$: 稳定, 频率响应存在 (环路反馈分量为净损耗)
 $A\alpha > 1$: 不稳定 $\Rightarrow A\alpha$ 越大 $\rightarrow$ 失真越严重

$$Q(j\omega) = Q(s)|_{s=j\omega} = \frac{A}{1 - Ae^{-j\omega T}}$$

$$|Q(j\omega)| = \frac{A}{\sqrt{1 - 2A\alpha \cos(\omega T) + A^2\alpha^2}}$$

相点频率处, $\omega T = 2n\pi$, $|Q(j\omega)|$ 有极大值 $\frac{A}{1 - A\alpha}$

$$e(t) = \sum_{n=0}^{\infty} (A\alpha)^n x_r(t) = \frac{1}{1 - A\alpha} x_r(t)$$

$$y_r(t) = A e(t) = \frac{A}{1 - A\alpha} x_r(t) \quad \leftarrow |Q(j\omega_p)| = \frac{A}{1 - A\alpha}$$

回顾: 如果系统函数 $H(s)$ 是有理的
 • 因果性 $\Rightarrow$ ROC 为最右极点之右 } 因果 & 稳定
 • 稳定性 $\Rightarrow$ ROC 包含虚轴 } 所有极点都在左半平面
 (存在 $H(j\omega)$ 数值)